ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A2

Дата: 20.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

на камеры запуска/приема очистных устройств для УЗПОУ-D11 DN1200 EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610114-A2

Согласовано
Гл.инженер Калугин 07.25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий			07.26
Нач.отд.		Рябинин			07.26
Исполн.		Юлдашев			07.26
Н.контр.		Схабицкий			07.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610114-A2

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
на камеры запуска/приема очистных устройств для УЗПОУ-D11 DN1200

Стадия	Лист	Листов
РП	1	13

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	15.05.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.	Рябинин А.	Схабицкий А.
R2	15.06.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.	Рябинин А.	Схабицкий А.
A1	06.07.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.	Рябинин А.	Схабицкий А.
A2	20.07.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.	Рябинин А.	Схабицкий А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Климатические условия региона 4

Рабочая среда 4

Показатели работы, характеристика и комплектность камеры запуска/приема очистных устройств 5

Таблица штуцеров 8

Схема подключения приборов КИПиА 9

Требования к упаковке, консервации и транспортировке 10

Прочие требования 11

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Рабочая среда

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Показатели работы, характеристика и комплектность камеры запуска/приема очистных устройств

1	Номер/позиция по технологической схеме (необходимо предусмотреть табличку с указанием номера)	L-D11-001
2	Количество устройств, шт	1
3	P&ID	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102
4	Условный диаметр трубопровода, на который устанавливается камера, DN	1200
5	Рабочее давление в трубопроводе, МПа	от 1,5 (HOLD) до 5,5
6	Номинальное давление камеры, МПа	6,3
7	Расчетная температура корпуса, ^{0}C	-26,9…+85
8	Рабочая температура продукта, ^{0}C	-20…+40
9	Минимально допустимая температура стенки находящейся под давлением, °C	-29,2
10	Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа	9,45 (1,5 PN)
11	Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа	8,25 (1,5 Рраб.)
12	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
13	Комплектность:	
	- Камера запуска/приема в собранном виде в соответствии с требованиями конструкторской документации	Да
	- Устройство запасовки/извлечения	Да
	- Ответные фланцы, рабочие прокладки и крепежные детали, не требующие замены при монтаже	Да
	- Комплект заглушек, прокладок и крепежа необходимый для испытания блока на месте монтажа	Да
	- Комплект прокладок к затвору	Да
	- Площадки для обслуживания. Наличие металлоконструкций и дополнительных внешних нагрузок, их величина, схема расположения и действия, указывается на эскизе	Да
	- Кран консольный с талью	Да
	- Тяговый механизм с тросовой системой	Да
	- Лоток	Да
	- Багор	Да
	- Манометры	- Два манометра класса точности не ниже 1, материал корпуса нержавеющая сталь / коррозионностойкое исполнение, степень защиты не ниже IP66, диаметр корпуса 160 мм, с соединением 1/2" NPT M (наруж.) в комплекте с двухвентильным манифольдом с выходным соединением 1/2" NPT M (наруж.)

	- Датчик давления	- Датчик давления с местной индикацией с выходом 4…20 мА, класс точности не ниже 0,25, материал корпуса нержавеющая сталь / коррозионностойкое исполнение, степень защиты не ниже IP66, с соединением 1/2" NPT M (наруж.) в комплекте с двухвентильным манифольдом с выходным соединением 1/2" NPT M (наруж.)
	- Запасные части (по указанию в технической документации Поставщика)	Да
	- Фундаментные болты для крепления камеры в проектном положении (по указанию в технической документации Поставщика)	Да
	Фирменная табличка	Да
	Датчика контроля герметичности камеры	Да
	Затвор камеры с механическим индикатором избыточного давления в камере	Да
	Сигнализатор прохождения	Да
14	Сигнализатор прохождения	Механический, индикатор местный, с возможностью выдачи дискретного сигнала типа "сухой контакт" (SPDT) в САУ
15	Кабельный ввод M20×1,5	Требуется, в взрывозащищенном исполненнии
16	Расположение патрубков входа (выхода) газа (правое/ левое), если смотреть по направлению потока газа	Правое (при запуске)
17	Тип затвора	Байонетный
18	Тип перехода между номинальной и расширенной частью камеры	Эксцентрический
19	Минимальная длина номинальной части камеры, м	не менее 1,3
20	Минимальная длина расширенной части камеры, м	не менее 6,6
21	Минимальный диаметр расширенной части камеры, мм	не менее 1300
22	Грузоподъемность консольного крана, т	5
23	Условия работы/наработка, циклов открытия в год	8
24	Число циклов нагружения за весь срок службы	240
25	Вид поставки: блочная, не блочная	Блочная
26	Требуемый срок службы изделия	Не менее 30 лет
27	Гарантийный срок эксплуатации	Не менее 24 месяца
28	Сейсмичность района (балл)	Все оборудование должно быть рассчитано на сейсмическую нагрузку равную 8 баллам (по MSK-64)
29	Величина прибавки на коррозию, мм	2
30	Наружный диаметр, толщина стенки и марка металла трубопровода, присоединяемого к камере	1220x12, сталь K60
31	Наружный диаметр, толщина стенки марка металла трубопровода, присоединяемого к патрубкам подвода/отвода газа	Подвод: 530x8 Сталь K60 Отвод: 325x10 Сталь 09Г2С

32	Наружный диаметр, толщина стенки, марка металла трубопровода, присоединяемого к патрубкам слива конденсата	325х10 Сталь 09Г2С
33	Наружный диаметр, толщина стенки, марка металла трубопровода, присоединяемого к патрубкам сброса на свечу	57х4 Сталь 20
34	Присоединение трубопроводов к патрубкам камеры	см. таблицу штуцеров
35	~~Требования к фланцам~~	~~Фланцы по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исполнение J.~~
36	Разделка кромок патрубков	При необходимости выполнить разделку кромок с учетом требований п.57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов" для обеспечения соединения с присоединяемыми трубами без их дополнительной механической обработки
37	Наименование и состав среды, транспортируемой по трубопроводу	см. раздел рабочая среда
38	Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ	B-Ir
39	Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ IEC 60079-5-2011), класс опасности среды (по ГОСТ IEC 60079-20-1-2011)	IIA-T3 3
40	Защитное покрытие	внешнее атмосферостойкое антикоррозионное покрытие согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойкое к воздействию ультрафиолетового излучения

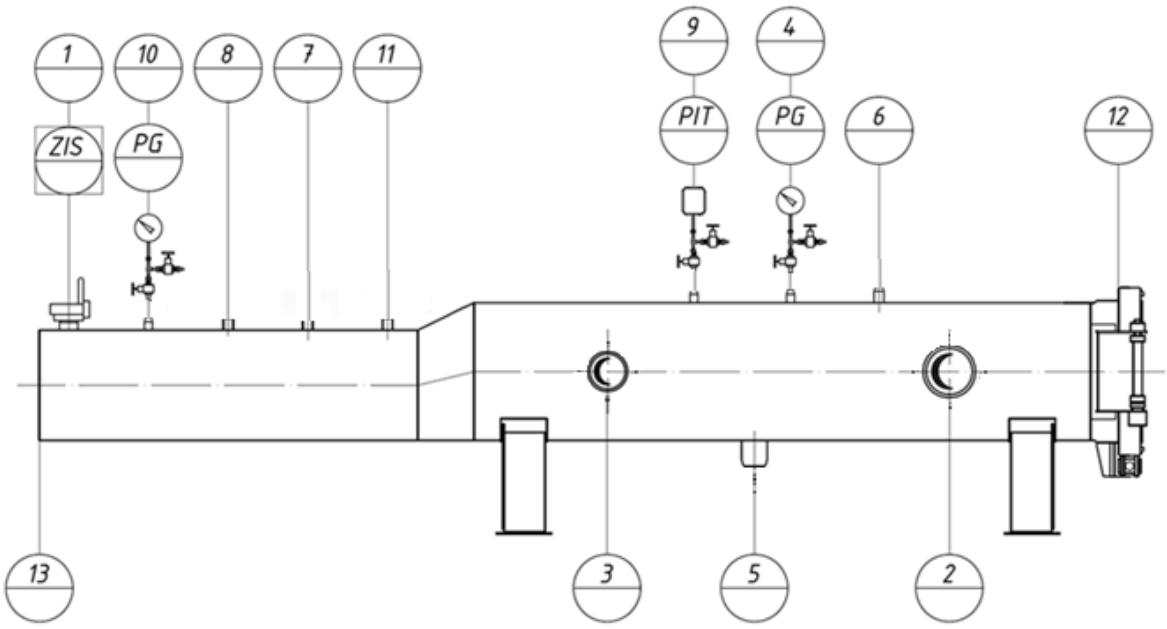
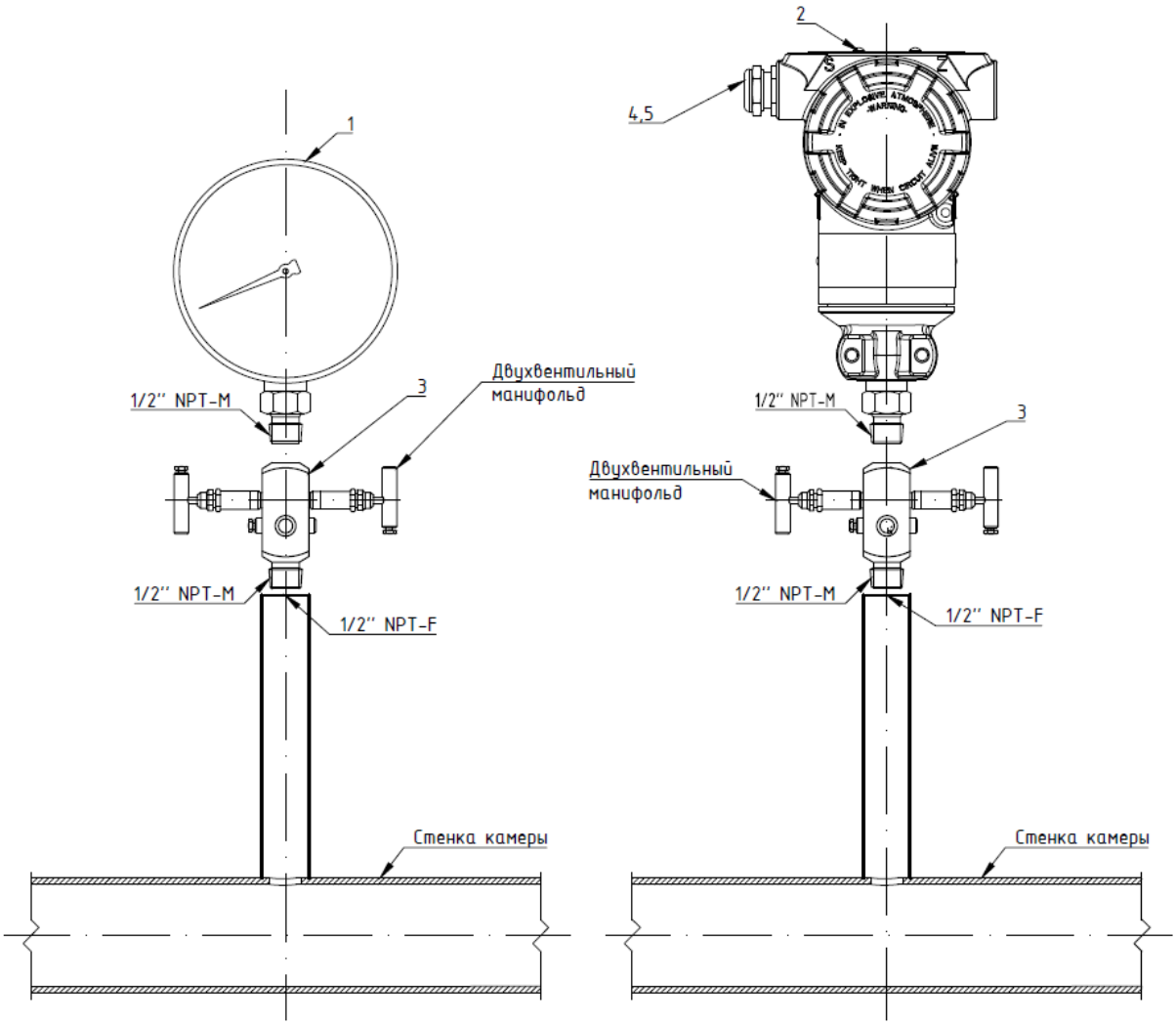


Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	DN, мм*	Тип присоединения	Установка приборов
N1	Для сигнализатора прохода поршня	100	под приварку	Сигнализатор прохождения ZIS-D11-004
N2	Патрубок подвода продукта	500	под приварку	нет
N3	Патрубок отвода продукта	300	под приварку	нет
N4	Патрубок для установки манометра	1/2" NPT-F	резьбовое	Манометр PG-D11-003
N5	Патрубок для слива конденсата (шлама)	300	под приварку	нет
N6	Патрубок для сброса газа на свечу	50	под приварку	нет
N7	Патрубок для сброса газа на свечу	50	под приварку	нет
N8	Подвод инертного газа	50	под приварку	нет
N9	Патрубок для установки датчика давления	1/2" NPT-F	резьбовое	Датчик давления PIT-D11-003
N10	Патрубок для установки манометра	1/2" NPT-F	резьбовое	Манометр PG-D11-004
N11	Резерв	50	под приварку	нет
N12	Затвор камеры	1300	-	-
N13	Проходное сечение номинальной части камеры	1200	под приварку	нет

*** Габаритные размеры оборудования и диаметр штуцеров рассчитывает изготовитель оборудования.**

Схема подключения приборов КИПиА



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
1	PG-D11-003, PG-D11-004	Манометр	2		
2	PIT-D11-003	Преобразователь давления	1		
3		Двухвентильный манифольд	3		в компл. с датчиком
4		Кабельный ввод M20x1.5	1		комплектно с датчиком
5		Кабельная заглушка M20x1.5	1		

Требования к упаковке, консервации и транспортировке

1. Консервация должна обеспечить срок хранения в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации без ее разборки.
2. Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации камер в сборе и транспортируемых блоков (узлов) без их разборки.
3. Камеры должны быть предназначены для транспортирования железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, в соответствии с требованиями правил перевозки грузов и техническими условиями на перевозку и крепление грузов, действующими на каждом виде транспорта.
4. Условия транспортирования камеры в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 (ОЖ3) ГОСТ 15150. Условия транспортирования камеры в части воздействия механических факторов должны соответствовать жестким условиям (Ж) по ГОСТ 23170.
5. При транспортировании камеры должны предохраняться от механических повреждений и деформаций. Перемещения камер волоком запрещаются.
6. В конструкции камеры должны быть предусмотрены грузовые скобы. Строповые устройства камер должны обеспечивать безопасную и надежную строповку универсальными стропами при погрузке, разгрузке и монтаже.
7. Предусмотреть поставку отдельно камер без упаковки и упакованных отдельно поставляемых съемных деталей и приборов.
8. Крепежные детали при отправке их в ящиках должны быть законсервированы согласно инструкции завода-изготовителя. Болты, шпильки гайки, шайбы фланцевых соединений должны дополнительно упаковываться отдельно в герметичные пластиковые пакеты.
9. Все отверстия, патрубки, штуцера должны быть закрыты заглушками или пробками для обеспечения защиты от загрязнений и повреждений внутренней полости камер и механической обработки патрубков.
10. Техническую и товаросопроводительную документацию, прилагаемую к камере, упаковывать в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вкладывать в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкм. Швы пакета должны свариваться (заклеиваться). Пакет дополнительно должен быть обернут водонепроницаемой бумагой или полиэтиленовой пленкой, края которой должны свариваться (заклеиваться).
11. При отгрузке камеры техническая документация должна крепиться внутри камеры. При этом на камере должна быть нанесена надпись «Документация находится здесь».
12. Каждое грузовое место должно иметь свой упаковочный лист, который вкладывается в пакет из водонепроницаемой бумаги или бумаги с полиэтиленовым покрытием толщиной не менее 150 мкм. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Пакет дополнительно должен быть обернут водонепроницаемой бумагой или полиэтиленовой пленкой, края которых должны свариваться (заклеиваться).
13. Второй экземпляр упаковочного листа или комплектовочной ведомости вместе с технической документацией должен упаковываться непосредственно в камеру.
14. Все элементы должны соответствовать прилагаемому упаковочному листу.

	Прочие требования
1.	Общие технические условия к камере пуска и приема средств очистки и диагностирования- по ГОСТ 34568-2019
2.	Камера должна быть новой, изготовленной не ранее 2026 г. выпуска, полной заводской готовности с установленными штуцерами, запорно-регулирующей арматурой и КИПиА. Поставщик обязан заблаговременно обеспечить Заказчика документацией и исходными данными для проектирования трубной обвязки, подключения КИПиА, фундаментов с указаниями допустимых статических и динамических нагрузок, вида крепления к фундаментам. Материальное исполнение аппарата определяет завод изготовитель.
3.	ПОСТАВЩИК оборудования должен обеспечить соблюдение необходимых технологических проходов для обслуживания, а также должен предусмотреть необходимое количество площадок для обслуживания арматуры, штуцеров, приборов КИПиА и других элементов, требующих обслуживания, если таковые имеются.
4.	Маркировка стальных элементов должна быть четкой и несмываемой. ПОСТАВЩИК должен представить все сертификаты соответствия на применяемые материалы и изделия. Цветовое решение оборудования выполнить согласно ГОСТ 14202-69. Желтый цвет по RAL 1021 (корпус камеры, затвор), красный цвет по RAL 3020 (штурвалы/рычаги, фланцы), серый цвет по RAL 7004 (кран консольный, устройство запасовки/извлечения ОУ), синий цвет по RAL 5015 (площадки обслуживания). Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные» и QR 03.02-23 «Металлоконструкции. Правила производства и приемки работ» по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем. Металлоконструкции должны быть защищены от коррозии согласно указаниям раздела 8 ШНК 2.03.11-24. Качество очистки поверхности конструкций от жировых загрязнений перед нанесением защитных покрытий должно соответствовать второй степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием». Конструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по несущей способности (прочности и жесткости). Технология производства конструкций должна регламентироваться технической документацией, утвержденной согласно установленному стандарту предприятия-изготовителя. Защиту болтов, гаек, шайб от коррозии осуществить путем гальванического цинкования с последующим хроматированием по ГОСТ 9.303-84, толщина покрытия должна составлять 18…20 мкм. Толщина покрытия в резьбе не должна превышать плюсовых допусков.
5.	К оборудованию должна прилагаться техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии и на электронном носителе в формате PDF заверенная печатью завода-изготовителя. Поставщик должен предоставить: — чертежи блока с указанием габаритных и присоединительных размеров, массы, указанием назначения, диаметров и привязок штуцеров; — указать ширину опорной поверхности балки у рамы блока, которая устанавливается на фундамент; — указать нагрузки (сосредоточенные, распределенные) на фундаменты, с учетом ветрового, снегового и сейсмического воздействия на площадке строительства, с линейными привязками к осям блока; — указать тип крепления блоков к фундаментам (сварка, болтовое). При болтовом креплении предоставить чертеж размещения фундаментных болтов, указать места их установки с привязками к осям блока, диаметр болтов, длину выступающей части болтов из тела фундамента, информацию о наличии в поставляемом комплекте; — расположение площадок обслуживания и грузовых площадок с указанием полезных нагрузок, которые действуют на них; — габариты площадок; — конструкции площадок с указанием высотных отметок (верх и низ площадок) по отношению к нулевой отметке блока; — предоставить данные для разработки фундаментов, требования к отклонению от горизонтальной поверхности верха фундамента; — чертежи или схемы строповки с указанием центра тяжести; — комплект конструкторской документации, в том числе 3D модель в DWG (AutoCAD); — схема комбинированная принципиальная; — перечень элементов (арматуры);

	— руководства по эксплуатации; — паспорт на блок (1 копия); — техническая и товаросопроводительная документация на комплектующие изделия (арматуру и другие изделия, входящие в блок); — упаковочные листы (на каждое отгрузочное место); — схема монтажной маркировки для аппаратов (блоков), доставляемых со снятыми на время транспортирования узлами и элементами. Конструкторская документация и ведомость монтажных работ перед изготовлением оборудования должна быть согласована с Заказчиком и проектной организацией. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
6.	ПОСТАВЩИК должен указать на компоновочных чертежах все патрубки для подключения трубопроводов, точки электрических подключений контрольно-измерительных приборов на блоке. Чертёж должен включать в себя таблицу, отображающую все точки подключения трубопроводов, включая маркировку соединений, т.е. номер точки врезки, номинал размера и допустимые нагрузки (силы и моменты). ПОСТАВЩИК должен указать монтажную массу блока, общую массу блока и общую массу блока, заполненного водой.
7.	Техническая документация на блочно-комплектное оборудование должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию газовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Республики Узбекистан.
8.	В своём тендерном предложении дополнительно к основному комплекту документации ПОСТАВЩИК должен предоставить следующее: — Детальный перечень рекомендуемых запасных частей для осуществления ввода в эксплуатацию и пуска оборудования, включая расходные запасные части. — Детальный перечень запасных частей на два (2) года эксплуатации — Перечень рекомендуемых специальных инструментов с ценами попунктно (если применимо) для осуществления технического обслуживания и эксплуатации;
9.	Всё оборудование и материалы, применяемые для изготовления камеры должны быть стабильными и надежными в рабочей среде, должны быть соответствующего климатического исполнения и должны иметь сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства, и результаты испытаний оборудования.
10.	Конструкция камеры и вспомогательных устройств должна обеспечивать как запуск, так и прием средств очистки и внутритрубной диагностики. Камера должна быть оснащена платформой из немагнитного материала для устройств внутритрубной диагностики для укладки интеллектуальных средств внутритрубной диагностики во время запуска/приема скребков. Камера должна быть оснащена лебедкой и устройством для запасовки и извлечения средств очистки и диагностики в искробезопасном исполнении. Платформа должна иметь устройство для проталкивания скребка до конца устройства запуска/приема (во внутрь). Камера должна быть также оснащена консольным краном в искробезопасном исполнении (с ручным приводом) для подъема средств внутритрубной диагностики на платформу. Подъемная нагрузка должна соответствовать весу диагностического скребка, при этом грузоподъемность крана должна быть не менее указанной величины. Конструкция затвора камеры должна исключать возможность открытия при наличии избыточного давления в камере. Затвор должен быть дополнительно оснащен механическим индикатором избыточного давления в камере. Все оборудования, вспомогательные устройства, трубная обвязка и приборы КИП должны располагаться так, чтобы обеспечить безопасный и соответствующий доступ для эксплуатации и технического обслуживания. Показания манометров установленных на камере должны быть видны со стороны затвора. Предусмотреть устройства для присоединения заземления на камере (2 шт.), устройстве запасовки/извлечения, кране консольном. Оборудование должно быть спроектировано так, чтобы можно было выполнить легкое обслуживание, в особенности касательно замены частей и/или оборудования. Для выполнения работ по техобслуживанию должно требоваться минимальное количество работ по демонтажу.
11.	Уровень взрывозащиты контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, устанавливаемых во взрывоопасных зонах, должен соответствовать характеристикам среды. Устанавливаемое во взрывоопасных зонах оборудование и КИПиА должны быть взрывозащищенного исполнения, преимущественно с взрывозащитой вида «ia» - искробезопасная цепь по ГОСТ IEC 60079-11-2010. В случае отсутствия оборудования исполнения Ex «ia», необходимо применить оборудование с взрывозащитой вида «d» - взрывонепроницаемая оболочка.

	Степень защиты оболочки контрольно-измерительных приборов, распределительных коробок и т.д., включая кабельные вводы и заглушки, размещаемые на открытом воздухе, должна быть не ниже IP65, а для оборудования, размещаемого в укрытии, не ниже IP54, в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015 (МЭК 60529:2013). Применяемые приборы КИПиА должны иметь аналоговый выходной сигнал 4…20 мА, должны поддерживать HART-протокол. Все средства измерения должны быть внесены в государственный реестр средств измерений Республики Узбекистан и поверены в соответствии с законом Республики Узбекистан «О метрологии», утв. 28.12.1993, №1004-XII. Причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику. В объеме документации в части КИПиА, включаемой в комплект документации блочно-комплектного оборудования, необходимо предоставить: — схему трубной обвязки и КИП; — спецификацию оборудования, изделий и материалов.
12.	Требования к документации по оборудованию КИПиА. На все товары, поставляемые поставщиком необходим следующий пакет документов: — Свидетельство о поверке СИ, утвержденное агентством «Узстандарт» или аккредитованной «Узстандарт» метрологической лабораторией, причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику; — Сертификат об утверждении типа СИ, утвержденный «Узстандарт», описание типа СИ; — Методика поверки СИ, утвержденная агентством «Узстандарт»; — Паспорт СИ; — Свидетельство заводской калибровки средства измерения; — Техническое описание и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя).
13.	Камера должна иметь табличку, выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ 12971, с размерами не менее 100х60 мм. Табличка должна быть размещена на видном месте и крепиться на приварном подкладном листе. Изготовитель должен маркировать на каждой камере краской, чеканкой или наклейкой этикетки: — наименование или товарный знак; — наименование камеры (при необходимости); — условное обозначение камеры; — номер/позиция по технологической схеме — порядковый номер камеры по системе нумерации изготовителя; — расчетное давление, МПа; — номинальное давление, МПа; — допустимую максимальную или минимальную рабочую температуру стенки камеры °С; — исполнение камеры по сейсмостойкости; — массу камеры, кг; — клеймо ОТК. Маркировку выполнять в соответствии с ГОСТ 14192.
14.	Вся эксплуатационная документация на оборудование и материалы (паспорта, руководство по эксплуатации и т.д.), включенная в объем поставки ПОСТАВЩИКА должна быть передана ЗАКАЗЧИКУ до осуществления шефмонтажа. ПОСТАВЩИК, в обязательном порядке должен передать ЗАКАЗЧИКУ все разрешения, лицензии, утверждения (сертификаты соответствия, разрешения на использование требований Гостехнадзора Республики Узбекистан) на оборудование и материалы включенные в его объем поставки, до передачи камеры ЗАКАЗЧИКУ. Руководство по монтажу, сварке, испытаниям, пуску, шефмонтажу, техническому обслуживанию, и т.д. Детальные инструкции по шефмонтажу, пуску, пробному пуску, управлению, эксплуатации и останову (аварийному и запланированному).
15.	Заглушка для проведения гидроиспытаний на номинальной части должна быть удалена с участком трубы длиной не менее 200 мм находящимся в зоне термического влияния от шва приварки заглушки.